ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 01

Définition & Écriture complexe

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · SIMILITUDES PLANES DIRECTES

Définition & *Écriture complexe*

Tourne un motif de poterie, agrandis-le : il garde exactement ses proportions, il est simplement ***plus grand et penché autrement***. C'est l'idée des **similitudes directes**, les transformations qui agrandissent ou réduisent ***et*** tournent les figures sans jamais les déformer. Cette partie pose les fondations du chapitre avec **3 notions** : la **définition** d'une similitude directe (rapport k, angle θ), son **écriture complexe** avec les cas immédiats à reconnaître, puis le **calcul d'images et d'antécédents**, le geste technique de tous les exercices.

⏱ 20 min 🧱 3 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Des figures qui se ressemblent

01 Rappels — Les transformations du plan

02 Notion 1 · def_similitude — Définir la similitude directe

03 Notion 2 · ecriture_complexe — L'écriture z' = az + b

04 Notion 2 · ecriture_complexe — Les cas immédiats

05 Notion 3 · images — Images et antécédents en steps

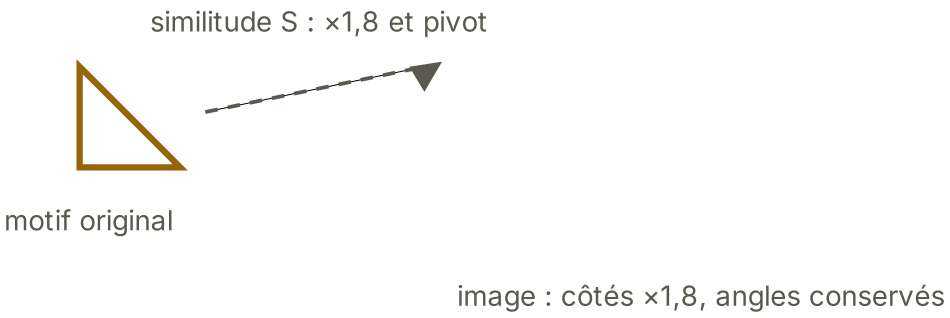
06 Bilan — L'essentiel de la partie

Des figures qui se ressemblent

Regarde les **motifs géométriques** qui décorent les poteries, les fresques et les broderies sahéliennes : un même dessin revient en petit, en grand, parfois incliné. Le dessineur ne redessine pas le motif à chaque fois : il l'**agrandit** (ou le réduit) et le **fait pivoter**. De même, zoomer sur une carte ou agrandir une photo donne une image *plus grande* mais *exactement de même forme*.

En mathématiques, deux figures de même forme sont dites **semblables**. La transformation qui passe de l'une à l'autre a un nom : c'est une **similitude**. Quand elle ne « retourne » pas la figure (pas d'effet miroir), on dit qu'elle est **directe**. Ce chapitre a pour mission de définir ces transformations, de les écrire avec les nombres complexes — leur langage naturel — et de calculer avec elles.

MÊME FORME — AUTRE TAILLE, AUTRE DIRECTION



*Le triangle image a des côtés plus longs et a pivoté, mais ses angles sont identiques : les deux triangles ont exactement la même forme. Le passage du premier au second est une **similitude directe**.*

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** une similitude directe par son rapport $k > 0$ et son angle θ, et reconnaître son centre Ω.
- **Écrire** toute similitude directe sous la forme

  $$z' = az + b$$

  avec $a \neq 0$, et lire la nature de la transformation sur a.
- **Calculer** des images et des antécédents de points, pas à pas.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Les artisans qui décorent poteries, calebasses et tissus répètent un même motif à des échelles différentes, parfois légèrement tourné : sans le nommer, ils composent des **similitudes**. Les frises et les pavages sahéliens sont un terrain de jeu naturel pour ces transformations — et les logiciels de dessin font la même opération à chaque « zoom ».

01 RAPPELS

Les transformations du plan

Une **transformation du plan** associe à chaque point M un unique point M', son **image**. Tu en connais déjà trois ; remettons-les d'accord, avec leurs écritures complexes dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct (le point M a pour affixe z, son image a pour affixe z').

Translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b : $z' = z + b$

On ajoute l'affixe du vecteur : $\vec{MM'} = \vec{u}$. Aucun point n'est invariant quand $b \neq 0$.

Rotation de centre Ω d'affixe ω, d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}\cdot(z - \omega)$

On retranche le centre, on tourne (multiplier par $e^{i\theta}$ garde la distance et ajoute θ à l'argument), puis on remet le centre.

Homothétie de centre Ω d'affixe ω, de rapport k : $z' - \omega = k\cdot(z - \omega)$

Même structure avec k réel : les distances sont multipliées par $|k|$, le point reste sur la droite (ΩM).

EXEMPLE — IMAGE PAR LA ROTATION DE CENTRE O ET D'ANGLE Π/2

1. Le point M a pour affixe

   $z = 2 + i$;

   le centre est O, donc $\omega = 0$.

2. On applique la formule :

   $z' = e^{i\pi/2}\cdot z = i\cdot(2 + i)$.

3. On développe :

   $z' = 2i + i^2 = -1 + 2i$.

4. L'image est le point d'affixe $-1 + 2i$: même distance à O, direction tournée d'un quart de tour. Cohérent !

⚠️ TROIS ÉCRITURES, UNE MÊME STRUCTURE

La rotation et l'homothétie s'écrivent toutes deux **« on retranche ω, on multiplie, on rajoute ω »**. Le multiplicateur fait tout : e^(iθ) a un module de 1 (distances conservées : rotation), tandis que k est réel (direction conservée le long de (ΩM) : homothétie). Et si on multipliait par un complexe **quelconque** ? C'est exactement l'objet de ce chapitre.

02 NOTION 1 · DEF_SIMILITUDE

La définition : distances multipliées, angles conservés

Voici la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SIMILITUDE DIRECTE

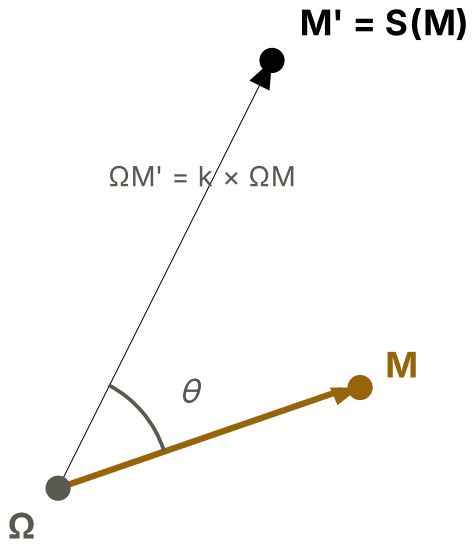
Une **similitude** est une transformation du plan qui **multiplie toutes les distances par un réel k > 0**, appelé **rapport** de la similitude. Elle est **directe** lorsqu'elle **conserve les angles orientés**.

La géométrie du plan rend ensuite tout ceci concret : dès que le rapport est différent de 1, il existe un point qui ne bouge pas, le **centre** Ω — et vu depuis Ω, la similitude se résume à deux gestes simples.

LA DÉFINITION EN UNE LIGNE (POUR TOUT M ≠ Ω)

$$\Omega M' = k \times \Omega M$$
$$(\rightarrow \Omega M ; \rightarrow \Omega M') \equiv \theta \ [2\pi]$$

La distance à Ω est multipliée par le rapport k, la direction tourne du MÊME angle θ pour tous les points. Le point Ω est le centre de la similitude (il existe dès que k ≠ 1).



Pour tout point M, l'image M' vérifie ΩM' = k × ΩM et (→ΩM ; →ΩM') ≡ θ [2π] : ici k = 1,5 et θ = 45°. Le centre Ω, lui, est invariant : Ω' = Ω.

Le rapport k gouverne les tailles : toutes les distances sont multipliées par k. Si $k > 1$ la figure est agrandie, si $k < 1$ elle est réduite, si $k = 1$ les distances sont conservées (isométrie).

L'angle θ gouverne la rotation : tout vecteur $\overrightarrow{MN}$ est tourné du même angle θ. C'est pourquoi les angles orientés des figures sont conservés.

Le centre Ω est le point fixe : toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ admet un **unique** point invariant Ω, appelé **centre**. (Pour $k = 1$, on retrouve les isométries : translations et rotations.)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« Directe » signifie **angles orientés conservés**, donc pas d'effet miroir. Une **symétrie axiale** conserve certes les distances (k = 1) mais elle **change les angles orientés** en leur opposé : ce n'est **pas** une similitude directe. Ne réponds jamais « similitude directe » pour une réflexion, même si la figure semble « de même forme ».

🧱

Similitude directe

distances × k (k > 0), angles orientés conservés

🔍

Rapport

k > 0 : toutes les distances sont multipliées par k

🔍

Angle

θ : même rotation appliquée à toutes les directions

⚠️

Centre Ω

unique point invariant (dès que k ≠ 1)

L'écriture complexe z' = az + b

Les nombres complexes donnent aux similitudes directes une écriture d'une simplicité désarmante : **une seule formule** pour toutes. C'est le théorème central du chapitre (admis), à connaître dans les deux sens.

📗 THÉORÈME — ÉCRITURE COMPLEXE D'UNE SIMILITUDE DIRECTE

Une transformation S du plan est une **similitude directe** si et seulement si son écriture complexe est de la forme

$$z' = az + b,$$

avec a et b complexes et $a \neq 0$. Réciproquement, toute application

$$z' = az + b$$

avec $a \neq 0$ est une similitude directe.

LA FORMULE DU CHAPITRE — À GRAVER DANS TA MÉMOIRE

$$z' = az + b \quad (a \neq 0)$$

a est le « moteur » (il agrandit de $|a|$ et tourne de $\arg(a)$) ; b est le « décalage » final (une translation). Le rapport et l'angle se lisent sur a — démonstration en Partie 2.

Comment lire cette écriture ? Multiplier par a fait **deux choses à la fois** : cela agrandit les distances et cela tourne les directions. Ajouter b fait **une seule chose** : déplacer (glisser) le résultat. D'où le schéma d'action :

— **Étape « moteur »** : $z \mapsto az$ — agrandit d'un facteur $|a|$ et pivote d'un angle $\arg(a)$.

— **Étape « décalage »** : az ↦ az + b — translation de vecteur d'affixe b.

a = 0 est interdit

Si a = 0, on aurait z' = b pour tout point M : tout le plan s'écraserait sur un seul point. Ce ne serait plus une transformation du plan (chaque point doit avoir UNE image, et deux points distincts doivent avoir des images distinctes).

🧱 EXEMPLE — LA ROTATION REVISITÉ PAR LA NOUVELLE ÉCRITURE

1. La rotation de centre O et d'angle θ s'écrit

   z' = e^(iθ)·z.

2. C'est l'écriture

   z' = az + b

   avec

   a = e^(iθ)

   et b = 0.

3. Or

   |e^(iθ)| = 1 ≠ 0 :

   la condition a ≠ 0 est bien respectée.

4. Conclusion : la rotation est un **cas particulier** de similitude directe — celui où le rapport vaut 1.

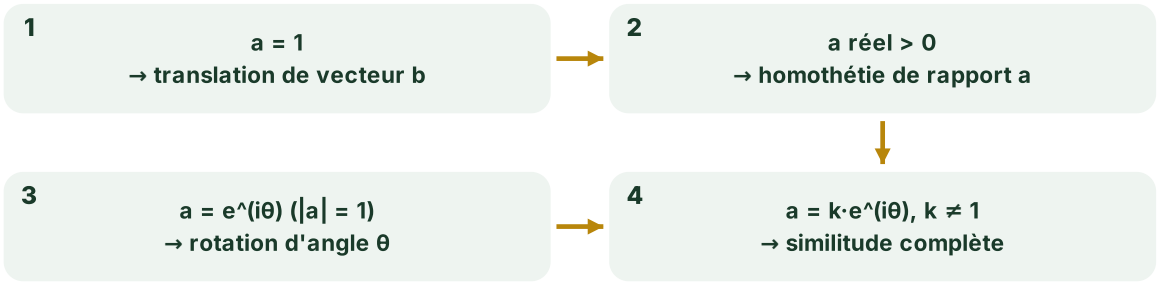
⚠️ RÉFLEXE DE RÉDACTION

Quand tu écris « S a pour écriture

$$z' = az + b$$

», ajoute toujours la condition $a \neq 0$ (ou donne la valeur de a et vérifie qu'elle n'est pas nulle). C'est une ligne qui rapporte : elle prouve que tu sais pourquoi l'écriture définit bien une similitude directe.

LIRE LA NATURE DE S SUR LE NOMBRE a



Tout se lit dans a : son module donne le rapport k, son argument donne l'angle θ.

b ne fait que déplacer le résultat — c'est la translation résiduelle.

La nature de la transformation se lit directement sur a : module 1 et angle θ → rotation ; a réel → homothétie ; les deux à la fois → similitude. a = 1 laisse une pure translation.

04 NOTION 2 · ECRITURE_COMPLEXE

Les cas immédiats : lire la nature sur a

La beauté de l'écriture

$$z' = az + b,$$

c'est que la **nature** de la transformation se lit sur le seul nombre a. Trois tests, dans cet ordre :

TEST SUR A	NATURE DE S	ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
$a = 1$	**Translation**	vecteur $\vec{u}$ d'affixe b (écriture $z' = z + b$)
$\lvert a\rvert = 1$ avec $a \neq 1$	**Rotation**	angle $\theta = \arg(a)$; centre Ω d'affixe $\omega = b/(1 - a)$ (démontré en Partie 2)
a réel avec $a > 0$ et $a \neq 1$	**Homothétie**	rapport $k = a$; centre Ω d'affixe $\omega = b/(1 - a)$ (démontré en Partie 2)
tous les autres cas ($a \neq 0$)	**Similitude directe générale**	rapport $\lvert a\rvert$, angle $\arg(a)$, centre Ω — égale à une homothétie suivie d'une rotation de même centre

EXEMPLE COMPLET — RECONNAÎTRE LA TRANSFORMATION $z' = iz$

1. Ici $a = i$ et $b = 0$, avec $a \neq 0$: c'est bien une similitude directe.

2. Test 1 :

   $a = i \neq 1$

   → ce n'est pas une translation.

3. Test 2 :

   $\lvert a\rvert = \lvert i\rvert = 1$

   → c'est une **rotation**, d'angle

   $\theta = \arg(i) = \pi/2$.

4. Et $b = 0$ donne $0 \mapsto 0$: l'origine est invariante, donc le centre est O. Conclusion : rotation de centre O et d'angle $\pi/2$.

EXEMPLE — RECONNAÎTRE UNE TRANSLATION

1 Pour

$z' = z + 2 - 3i$:

le coefficient de z est a = 1.

2 C'est la **translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe 2 − 3i. (Aucun point n'est invariant, tu le verras en Partie 2.)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds pas a = 1 et |a| = 1 : |1| = 1, mais la rotation exige |a| = 1 **ET** a ≠ 1. Si a = 1, la transformation est une **translation** (pas une « rotation d'angle 0 »). Teste donc toujours a = 1 *d'abord*, puis |a| = 1.

05 NOTION 3 · IMAGES

Calculer des images et des antécédents

C'est le geste technique du chapitre, présent dans presque tous les exercices. Les deux situations sont **symétriques** mais ne se traitent pas de la même façon :

🧠 MÉTHODE — IMAGE OU ANTÉCÉDENT ?

- **Image d'un point** : on **remplace** z par son affixe dans

$$z' = az + b,$$

puis on développe sous forme algébrique.

- **Antécédent d'un point** : on **résout** l'équation

$$az + b = z'$$

d'inconnue z (on isole z), puis on simplifie le quotient obtenu.

Fil rouge de cette section : la similitude S d'écriture

$$z' = (1 + i)\cdot z + 2$$

(avec $a = 1 + i \neq 0$).

EXEMPLE COMPLET 1 — IMAGE DU POINT D'AFFIXE 1 + 2I

1 On remplace :

$$z' = (1 + i)\cdot(1 + 2i) + 2.$$

2 On développe le produit :

$$(1 + i)\cdot(1 + 2i) = 1 + 2i + i + 2i^2$$

$$= 1 + 3i - 2 = -1 + 3i$$

3 On ajoute b :

$$z' = -1 + 3i + 2 = 1 + 3i.$$

4 Conclusion : l'image du point d'affixe 1 + 2i est le point d'affixe 1 + 3i.

EXEMPLE COMPLET 2 — IMAGE DU POINT D'AFFIXE 2 − I

1 On remplace :

$$z' = (1 + i)\cdot(2 - i) + 2.$$

2 On développe :

$$(1 + i)\cdot(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2$$

$$= 2 + i + 1 = 3 + i$$

3 Conclusion :

$$z' = 3 + i + 2 = 5 + i.$$

L'image est le point d'affixe $5 + i$.

EXEMPLE COMPLET 3 — ANTÉCÉDENT DU POINT D'AFFIXE 3 + 2I

1 On cherche z tel que

$$(1 + i)\cdot z + 2 = 3 + 2i.$$

2 On isole :

$$(1 + i)\cdot z = 3 + 2i - 2 = 1 + 2i.$$

3 On divise (numérateur et dénominateur bien entre parenthèses) :

$$z = (1 + 2i)/(1 + i).$$

4 On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué 1 − i :

$$z = ((1 + 2i)\cdot(1 - i))/((1 + i)\cdot(1 - i))$$

$$z = (1 - i + 2i - 2i^2)/(1 + 1)$$

$$z = (3 + i)/2$$

5 Donc

$z = 1{,}5 + 0{,}5i$.

Vérification :

$(1 + i)\cdot(1{,}5 + 0{,}5i) + 2 = 1{,}5 + 0{,}5i + 1{,}5i + 0{,}5i^2 + 2$

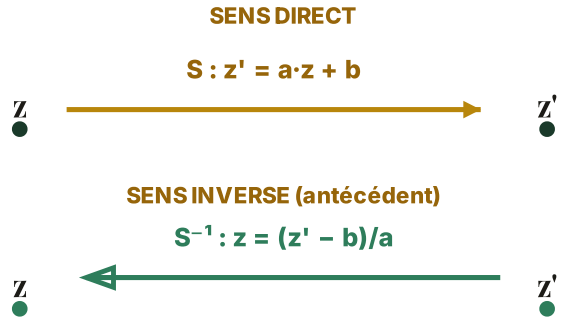
$= 3 + 2i$

✓.

⚠️ LE PIÈGE DU SENS DE LA QUESTION

« Image de A » et « antécédent de B » ne se traitent pas pareil : pour l'image, on **remplace** ; pour l'antécédent, on **résout une équation**. Et termine toujours par une forme algébrique a + ib (avec la virgule française : 1,5 + 0,5i), jamais par un quotient brut.

IMAGE ET ANTÉCÉDENT — LA MÊME FORMULE, DEUX SENS



Chercher une image : on applique S. Chercher un antécédent : on résout z' = a·z + b comme une petite équation d'inconnue z.

L'écriture complexe se lit dans les deux sens : vers la droite pour une image (z' = az + b), vers la gauche pour un antécédent (z = (z' − b)/a).

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais ce qu'est une similitude directe, comment elle s'écrit avec les complexes, et comment calculer avec. La Partie 2 lira dans a le rapport et l'angle, et trouvera le centre Ω — les trois éléments caractéristiques de toute similitude.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA PARTIE

$z' = az + b\ (a \neq 0)$
$a = 1$: translation · $|a| = 1$: rotation · a réel > 0 : homothétie

Une écriture unique, trois cas immédiats, et le calcul d'images (remplacer) ou d'antécédents (résoudre) comme gestes de base.

Définition : une similitude directe multiplie toutes les distances par $k > 0$ et conserve les angles orientés.

Centre : toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ possède un unique point invariant Ω, son centre.

Écriture complexe : S est une similitude directe $\Leftrightarrow$ $z' = az + b$ avec $a \neq 0$; le multiplicateur a agrandit et tourne, le décalage b translate.

Cas immédiats : $a = 1$ → translation ; $|a| = 1$ avec $a \neq 1$ → rotation ; a réel > 0 → homothétie.

Image : remplacer z par l'affixe du point et développer. **Antécédent** : résoudre $az + b = z'$, en passant par le conjugué si le quotient contient i.

Condition : $a \neq 0$ est obligatoire — sinon le plan entier s'écrase sur un point.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Une réponse complète donne **la nature** de la transformation *et* **ses éléments caractéristiques** (vecteur, ou centre + angle, ou centre + rapport). Écrire seulement « c'est une rotation » sans son centre ni son angle est une réponse incomplète — et commencer par vérifier $a \neq 0$ est toujours un point facile à prendre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est l'image du point d'affixe i par la similitude $z' = (1 + i)\cdot z + 2$?

CORRECTION

1 + i. On remplace : $(1 + i)\cdot i + 2 = i + i^2 + 2$, puis $i - 1 + 2 = 1 + i$. Une seule ligne de calcul suffit — mais elle doit être écrite !

Exercice 2

La transformation d'écriture $z' = z + 3 - 5i$ est :

CORRECTION

une translation. Ici $a = 1$: c'est le premier cas immédiat. Le vecteur de la translation a pour affixe $b = 3 - 5i$. (Ne pas répondre D : $a = 1$ est un cas particulier, pas le cas général.)

Exercice 3

Dans $z' = az + b$, le rapport k de la similitude vaut :

CORRECTION

$|a|$. Multiplier par a multiplie les longueurs par $|a|$ (et tourne de $\arg(a)$) — c'est l'objet de la Partie 2. Retiens déjà : $k = |a|$, toujours positif.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[rappels]** Translation

  $z' = z + b$;

  rotation

  $z' - \omega = e^{(i\theta)} \cdot (z - \omega)$;

  homothétie

  $z' - \omega = k \cdot (z - \omega)$

- ✓ **[def_similitude]** Une similitude directe multiplie toutes les distances par $k > 0$ (le rapport) et conserve les angles orientés

- ✓ **[def_similitude]** Pour tout $M \neq \Omega$:

  $\Omega M' = k \times \Omega M$

  et

  $(\rightarrow \Omega M ; \rightarrow \Omega M') \equiv \theta \ [2\pi]$;

  le centre Ω est l'unique invariant (dès que $k \neq 1$)

- ✓ **[def_similitude]** Une symétrie axiale n'est PAS une similitude directe : elle change les angles orientés en leur opposé

- ✓ **[ecriture_complexe]** S similitude directe $\Leftrightarrow$

  $z' = az + b$

  avec $a \neq 0$ — et la condition $a \neq 0$ se vérifie toujours

- ✓ **[ecriture_complexe]** Cas immédiats : $a = 1 \rightarrow$ translation ; $|a| = 1$ et $a \neq 1 \rightarrow$ rotation d'angle $\arg(a)$; a réel $> 0 \rightarrow$ homothétie de rapport a

- ✓ **[ecriture_complexe]** Tester a = 1 AVANT |a| = 1 : la translation n'est pas une « rotation d'angle 0 »
- ✓ **[images]** Image : remplacer z par l'affixe du point, développer, conclure sous forme a + ib
- ✓ **[images]** Antécédent : résoudre

  az + b = z'

  d'inconnue z ; si le quotient contient i, multiplier par le conjugué du dénominateur

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : rapport, angle et centre de la similitude